DIAGRAMA DE CABLEADO (VISTA REALISTA) – todos los componentes y conexiones

+5 V · +12 V · COM / GND · Señal GPIO · USB · AC línea · AC neutro

PS1 · Mean Well RD-65A



bornero (ampliado)

1 L
2 N
3 FG
4 COM
5 +12V
6 COM
7 +5V

Interruptor + fusible (en gabinete)

F1 3.15 A T

SW1

Clavija / cable AC

a la red 88–264 V

C1 1000 µF / 25 V (+ al riel de 12 V)

R2 56 Ω / 5 W (opcional)

+12 V

COM

+5 V

R1 10 kΩ

5V · GND · GPIO_x

VCC · GND · IN

D1 1N4007 soldado en los terminales de la bobina (franja = cátodo, del lado del +)



L1 · Cerradura 12 V (Adafruit 1512)



CAM1 · Microscopio Celestron 44316

cable USB del microscopio

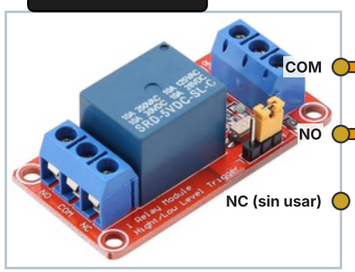
J1 inyector USB

USB-A

+5 V a VBUS del microscopio
VBUS cortado lado placa
GND unido a COM · datos sin tocar



U1 · Waveshare ESP32-P4 7B (pin GPIO_x por definir)



K1 · Módulo relé 5 V (puente en H)

NOTAS DE CABLEADO

- Calibres: AC y 5 V: 18 AWG · 12 V y cerradura: 22 AWG · GPIO: 24-26 AWG.
- Cerradura en el contacto NO: sin energía queda bloqueada.
- C1 en el riel de +12 V (antes del contacto del relé).
- D1 soldado en los terminales de la cerradura, franja al +.
- FG a tierra física; COM sin unir a tierra física.
- USB: VBUS (rojo) cortado lado placa; datos sin tocar.
- R1 mantiene el relé apagado al arrancar.
- AC: solo personal calificado, dentro de gabinete.
- Terminales del relé y la placa: confirmar serigrafía real.